தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-9}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4\left[x^2-\frac{9}{4}\right]}}$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}}$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2}\right|+c$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2-\frac{9}{4}}\right|+c$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|2x+\sqrt{4x^2-9}\right|+c$$

குறிப்பு

$m\log n \pm k = c$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$$\int \frac{m}{\sqrt{(mx)^2-a^2}}dx = \int \frac{d(mx)}{\sqrt{(mx)^2-a^2}}$$

$$= \log\left|mx+\sqrt{(mx)^2-a^2}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.47

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-3x+2}}$

தீர்வு:

வர்க்க நிறைவாக்கல் முறையில்

$$x^2-3x+2 = \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}+2$$

$$= \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-3x+2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}}$$

$$= \log\left|\left(x-\frac{3}{2}\right)+\sqrt{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}\right|+c$$

$$= \log\left|\left(x-\frac{3}{2}\right)+\sqrt{x^2-3x+2}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.48

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+25}}$

தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+25}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5^2}}$$

$$= \log\left|x+\sqrt{x^2+5^2}\right|+c$$

$$= \log\left|x+\sqrt{x^2+25}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.49

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+8}}$

தீர்வு:

வர்க்க நிறைவாக்கல் முறையில்

$$x^2+4x+8 = (x+2)^2-4+8$$

$$= (x+2)^2+2^2$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2+2^2}}$$

$$= \log\left|(x+2)+\sqrt{(x+2)^2+2^2}\right|+c$$

$$= \log\left|(x+2)+\sqrt{x^2+4x+8}\right|+c$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$$\int \frac{m}{\sqrt{(mx)^2+a^2}}dx = \int \frac{d(mx)}{\sqrt{(mx)^2+a^2}}$$

$$= \log\left|mx+\sqrt{(mx)^2+a^2}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.50

மதிப்பிடுக $\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x^8+1}}$

தீர்வு:

$$\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x^8+1}} = \frac{1}{4}\int \frac{4x^3dx}{\sqrt{\left(x^4\right)^2+1^2}}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 42 3/5/2020 11:05:14 AM